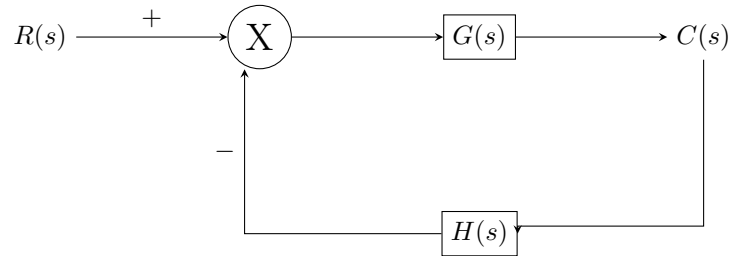




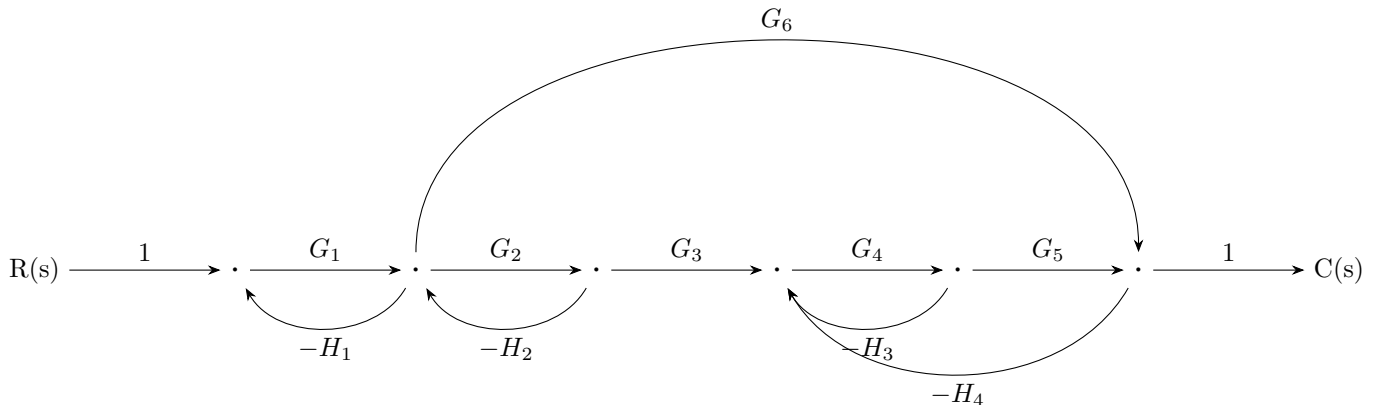
Instruksi: Kerjakan soal ujian dengan seksama dan teliti tanpa harus menguraikan hal yang tidak perlu. Ujian bersifat **tutup buku**, kecuali tabel transformasi Laplace. **Dilarang menggunakan alat bantu hitung** dalam bentuk apapun. Soal ujian terdiri dari 4 soal esai panjang dan harus dikerjakan secara **berurutan**. Perhatikan waktu pengerjaan. Selamat dan sukses untuk ujiannya.

1. Diketahui suatu sistem yang dinyatakan oleh diagram blok seperti berikut:



Jika diberikan $G(s) = \frac{s+1}{s(s+2)}$ dan $H(s) = \frac{s+3}{s+4}$, maka

- Tentukan fungsi transfer dari sistem tersebut yang menyatakan hubungan antara input $R(s)$ dan output $C(s)$.
 - Tentukan persamaan ruang keadaan dari sistem dalam bentuk kanonik keterkontrolan.
2. Tentukan fungsi transfer dari sistem yang dinyatakan sebagai aliran signal berikut.



3. Diberikan sistem dengan fungsi transfer $T(s) = \frac{1}{s^2 + 7s + 12} [3s + 13 \quad 3s + 11]$.
- Tentukan persamaan ruang keadaan dari sistem dalam bentuk kanonik keterobservasian.
 - Tentukan persamaan ruang keadaan sistem dalam bentuk kanonik diagonal.
4. Misal, sistem kontrol linear diberikan sebagai

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} u$$

dengan $u(t)$ adalah fungsi satuan yang memenuhi $u(t) = 1$ untuk setiap waktu t dengan $x_1(0) = 1$ dan $x_2(0) = -1$.

- Dengan menerapkan transformasi Laplace, tentukan matriks fundamental e^{At} untuk sistem tersebut.
- Dari matriks fundamental yang diperoleh soal (a), tentukan solusi time response x_1 dan x_2 .



5. Misal, sistem kontrol linear diberikan sebagai

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -4 & -3 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} u.$$

- (a) Tunjukkan bahwa sistem terkontrol secara lengkap, lalu lakukan transformasi sistem dalam bentuk kanonik keterkontrolan.
- (b) Jika output $y = [a \quad 1] \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$, tunjukkan bahwa untuk semua $a \in \mathbb{R}$ sistem akan terobservasi.